MAT02038

Análise de Sobrevivência

Aula 7 – 25/03/2026

Prof. Dra Patrícia Ziegelmann

Instituto de MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
UFRGS

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

KM para mais de um fator

Será estimada uma curva de sobrevivência para cada combinação dos fatores

Exemplo Leucemia

```
> table(dados$PesoBi,dados$AlturaBi)

     0  1
  0  5  2
  1  5 91
```

```
> m1=survfit(Surv(Tempo,Evento) ~ factor(PesoBi) + factor(AlturaBi), data=dados)
> m1
Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ factor(PesoBi) + factor(AlturaBi),
    data = dados)

                                      n events median 0.95LCL 0.95UCL
factor(PesoBi)=0, factor(AlturaBi)=0  5      4  0.841   0.572      NA
factor(PesoBi)=0, factor(AlturaBi)=1  2      2  1.840   0.214      NA
factor(PesoBi)=1, factor(AlturaBi)=0  5      3  0.997   0.129      NA
factor(PesoBi)=1, factor(AlturaBi)=1 91     30  3.639   2.650      NA
>
```

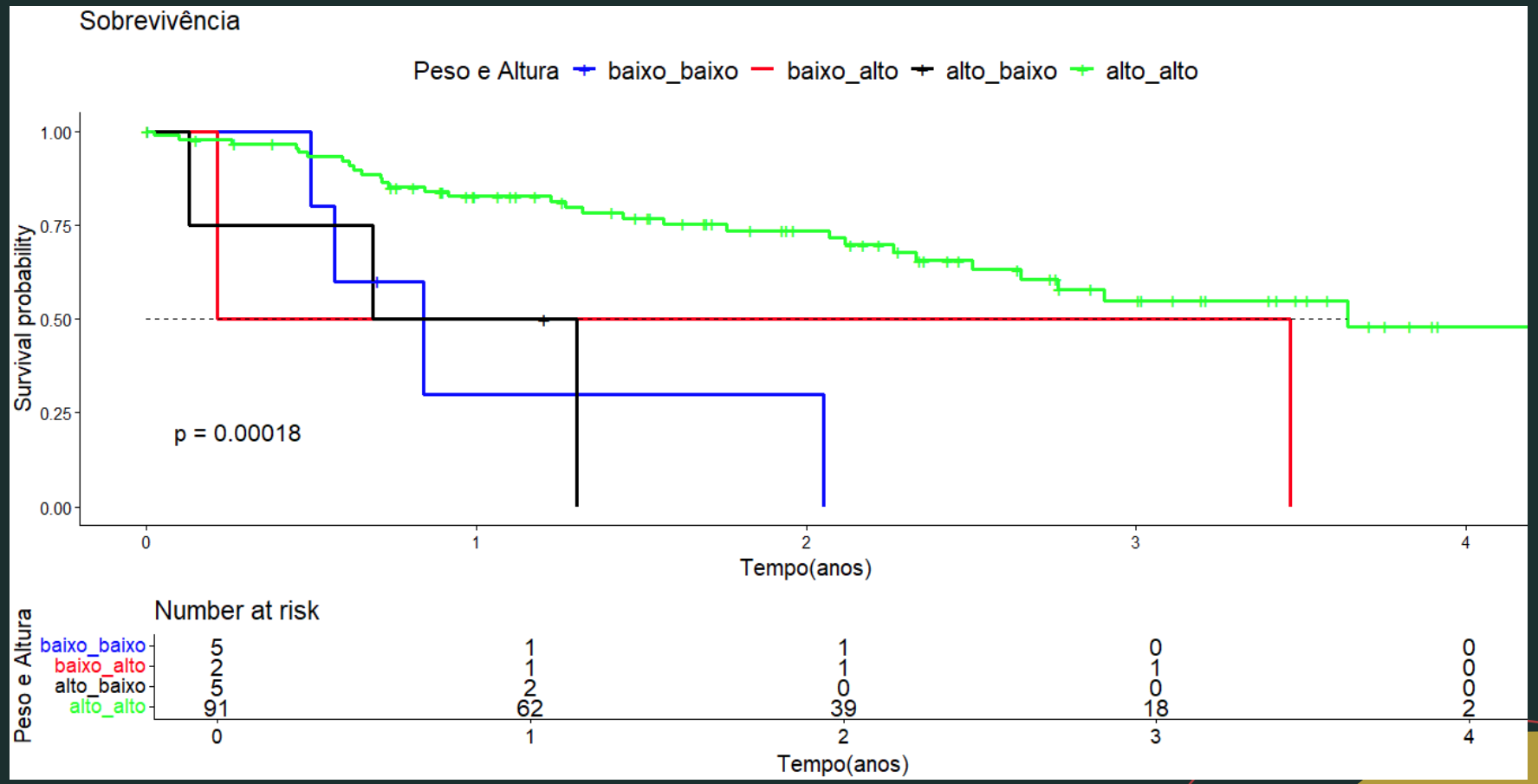
KM para mais de um fator

Exemplo Leucemia

```
> summary(m1,extend=TRUE)
Call: survfit(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ factor(PesoBi) + factor(AlturaBi),
    data = dados)

                factor(PesoBi)=0, factor(AlturaBi)=0
  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 0.498      5       1      0.8   0.179       0.5161            1
 0.572      4       1      0.6   0.219       0.2933            1
 0.841      2       1      0.3   0.239       0.0631            1
 2.053      1       1      0.0     NaN           NA           NA

                factor(PesoBi)=0, factor(AlturaBi)=1
  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 0.214      2       1      0.5   0.354        0.125            1
 3.466      1       1      0.0     NaN           NA           NA

                factor(PesoBi)=1, factor(AlturaBi)=0
  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 0.129      4       1     0.75   0.217        0.426            1
 0.687      3       1     0.50   0.250        0.188            1
 1.306      1       1     0.00     NaN           NA           NA

                factor(PesoBi)=1, factor(AlturaBi)=1
  time n.risk n.event survival std.err lower 95% CI upper 95% CI
 0.025     90       1    0.989  0.0110        0.967        1.000
 0.099     89       1    0.978  0.0155        0.948        1.000
 0.260     87       1    0.967  0.0190        0.930        1.000
```

KM para mais de um fator

Exemplo Leucemia



Outros Estimadores da Curva de Sobrevivência

- Nelson Aalen (1972).

O KM e o NA produzem estimativas parecidas e Bohoris (1994) mostrou que as estimativas NA são maiores que as estimativas KM para todo t.

- Método de Breslow

Modelo de Regressão de Cox

- Modelo estatístico adequado quando:

  - Desfecho é tempo até evento.
  - Existe pelo menos uma variável (fator ou covariável) para “explicar” o desfecho.

- Permite incluir dados censurados à direita (tempo de censura é antes do tempo de evento desconhecido).

- Possui a suposição de Riscos Proporcionais.

- Permite avaliar a relação conjunta entre diversas variáveis explicativas (fatores ou covariáveis) no desfecho.

- A medida de efeito estimada é a Razão de Riscos Instantâneos (Hazard Ratio).

Variáveis Explicativas
Discreta = fator
Contínua = covariável

Cox, D.R. (1972), Regression Models and Life-Tables. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 34: 187-202.

Modelo de Cox

- Assume-se, nesse modelo, que os tempos t_i , $i = 1, \ldots, n$, são independentes e que a **taxa de falha (risco)** tem a seguinte forma:

$$\lambda(t) = \lambda_0(t)\exp\{\beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p\}.$$

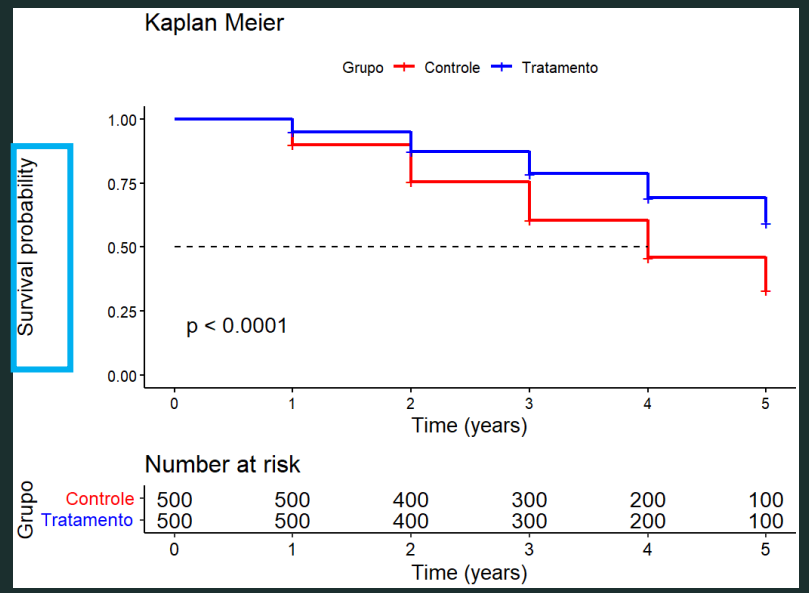
- O componente não-paramétrico, $\lambda_0(t)$, **não é especificado** e é uma função não-negativa do tempo.
  - Ele é usualmente chamado de **função de taxa de falha basal**.
- O componente paramétrico $\exp\{x'\beta\} = \exp\{\beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p\}$ é o nosso interesse, em especial no vetor de parâmetros β, e $x' = (x_1, x_2, \ldots, x_p)$ **é um vetor de covariáveis observadas** (como, por exemplo, **sexo**, **idade**, **grupo de tratamento ou espoxição**, etc.).

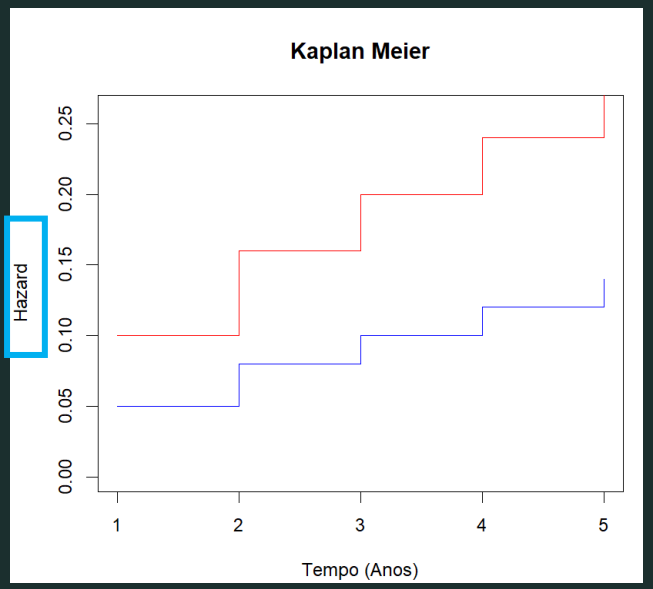
Risco = Hazard
$\lambda(t)$ = H(t)

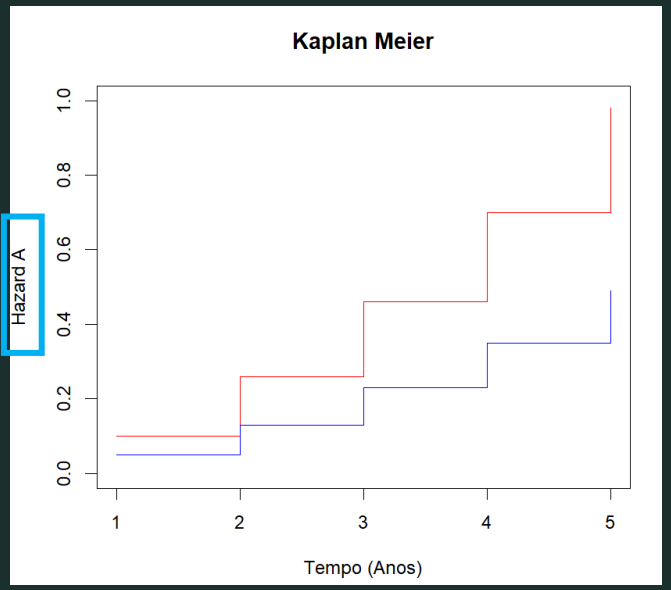
Livro do Colossimo

Exemplo1: Riscos Proporcionais em todos os tempos

tempo	grupo	em risco	eventos	censuras	H1	HA1	grupo	em risco	eventos	censuras	H0	HA0	H1/H0	HA1/HA0	log(HA1/HA0)	log(HA1) - log(HA0)
1	tratamento	500	25	75	**0,05**	0,05	controle	500	50	50	**0,1**	0,1	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
2	tratamento	400	32	68	**0,08**	0,13	controle	400	64	36	**0,16**	0,26	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
3	tratamento	300	30	70	**0,1**	0,23	controle	300	60	40	**0,2**	0,46	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
4	tratamento	200	24	76	**0,12**	0,35	controle	200	48	52	**0,24**	0,7	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
5	tratamento	100	14	86	**0,14**	0,49	controle	100	28	72	**0,28**	0,98	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010



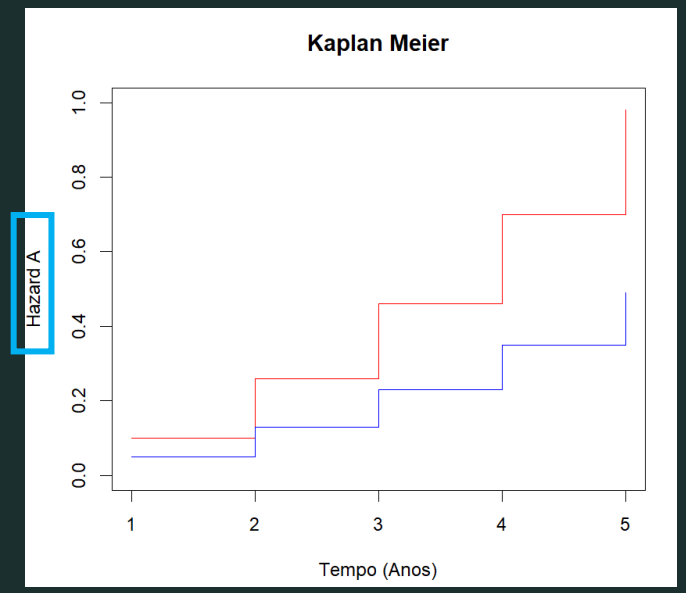


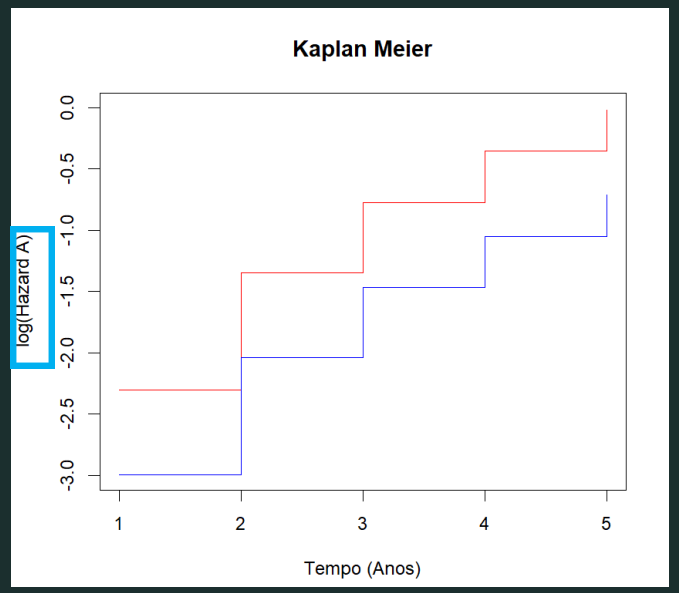


Quando os hazards são crescentes e proporcionais ao longo do tempo o gráfico dos hazards acumulados também serão proporcionais.
Ser proporcional significa que a divisão é igual para todos os tempos de seguimento.

Exemplo1: Riscos Proporcionais em todos os tempos

tempo	grupo	em risco	eventos	censuras	H1	HA1	grupo	em risco	eventos	censuras	H0	HA0	H1/H0	HA1/HA0	log(HA1/HA0)	log(HA1) - log(HA0)
1	tratamento	500	25	75	**0,05**	0,05	controle	500	50	50	**0,1**	0,1	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
2	tratamento	400	32	68	**0,08**	0,13	controle	400	64	36	**0,16**	0,26	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
3	tratamento	300	30	70	**0,1**	0,23	controle	300	60	40	**0,2**	0,46	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
4	tratamento	200	24	76	**0,12**	0,35	controle	200	48	52	**0,24**	0,7	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010
5	tratamento	100	14	86	**0,14**	0,49	controle	100	28	72	**0,28**	0,98	**0,5**	0,5	-0,3010	-0,3010

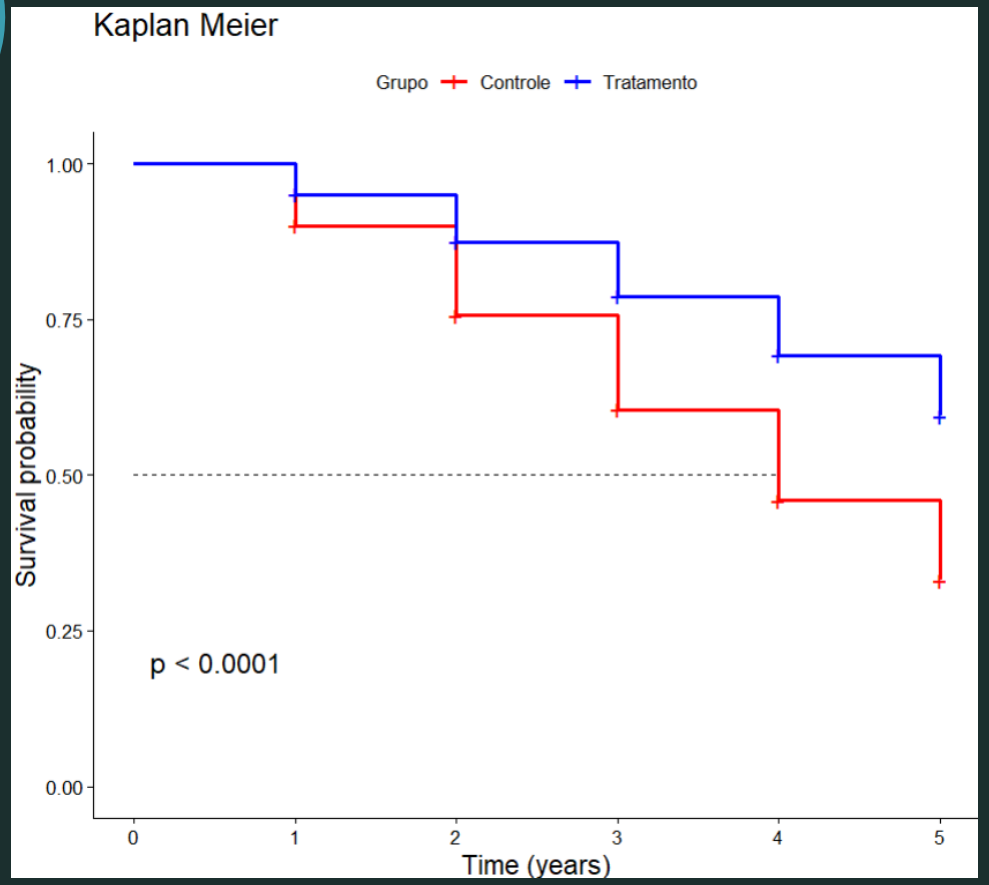


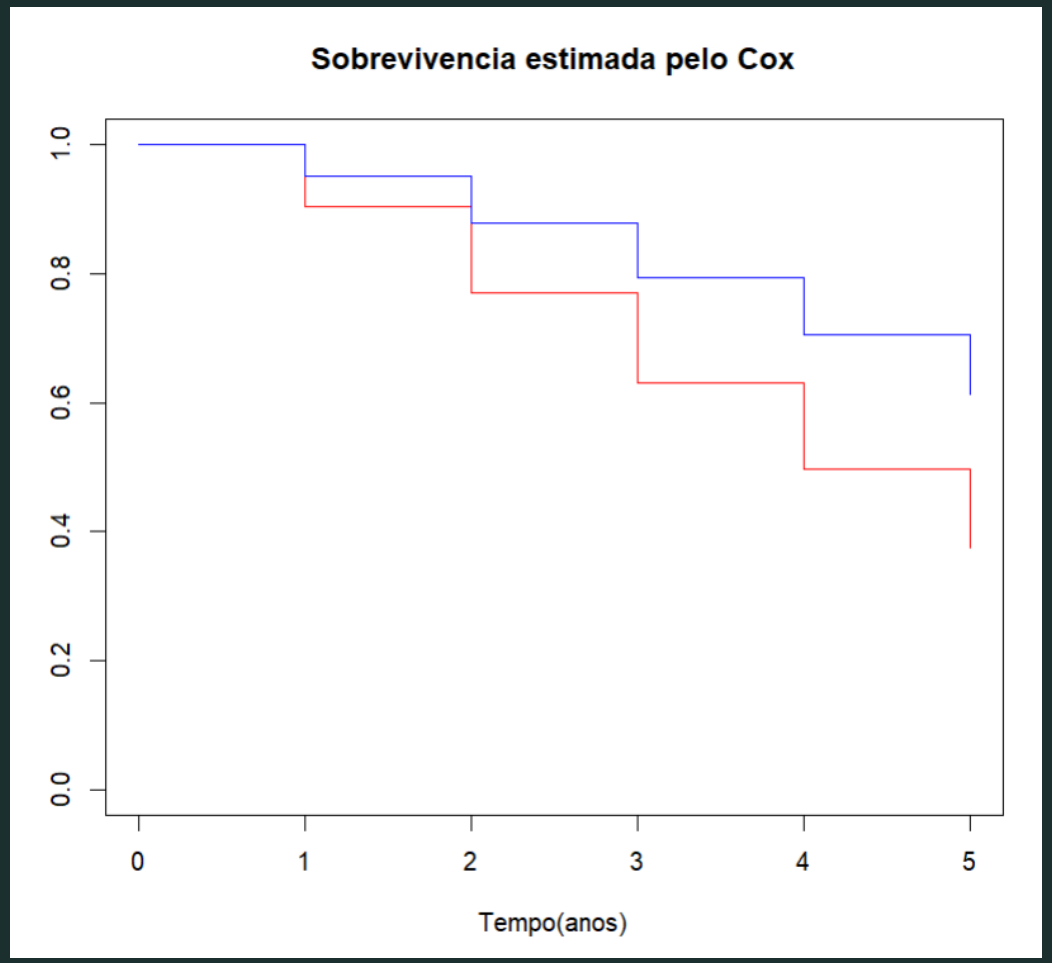


Quando os hazards são crescentes e proporcionais ao longo do tempo o gráfico log-log mostrará diferenças iguais.

Assim, a Suposição de Riscos Proporcionais pode ser avaliada observando as diferenças no gráfico log-log

Exemplo 2: Comparando as Curvas de Sobrevivência

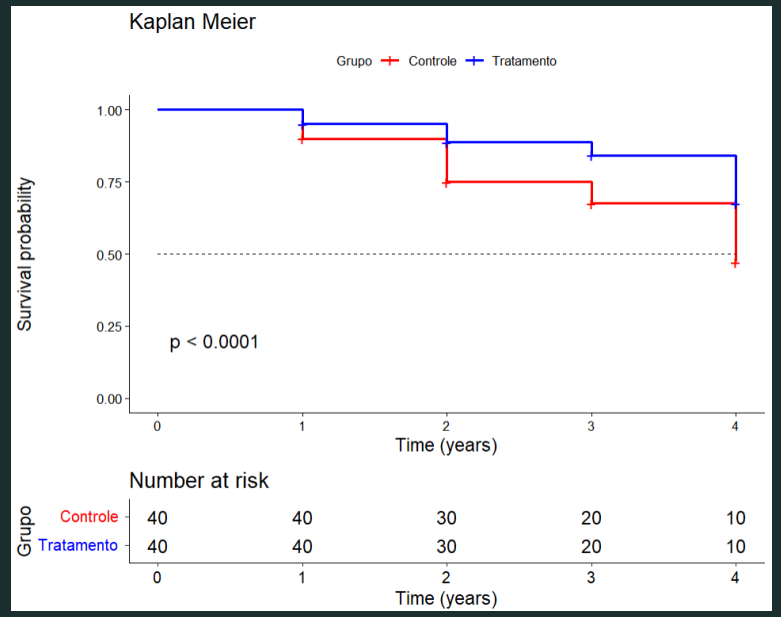


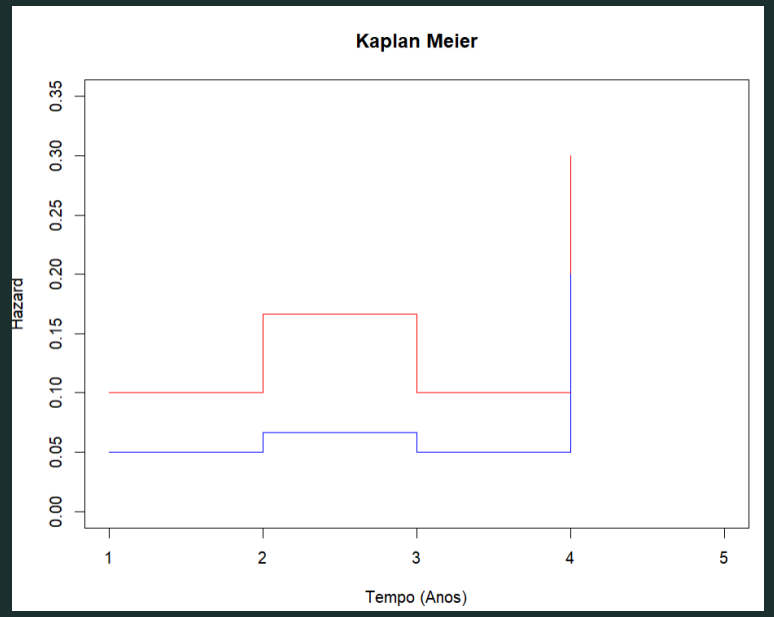


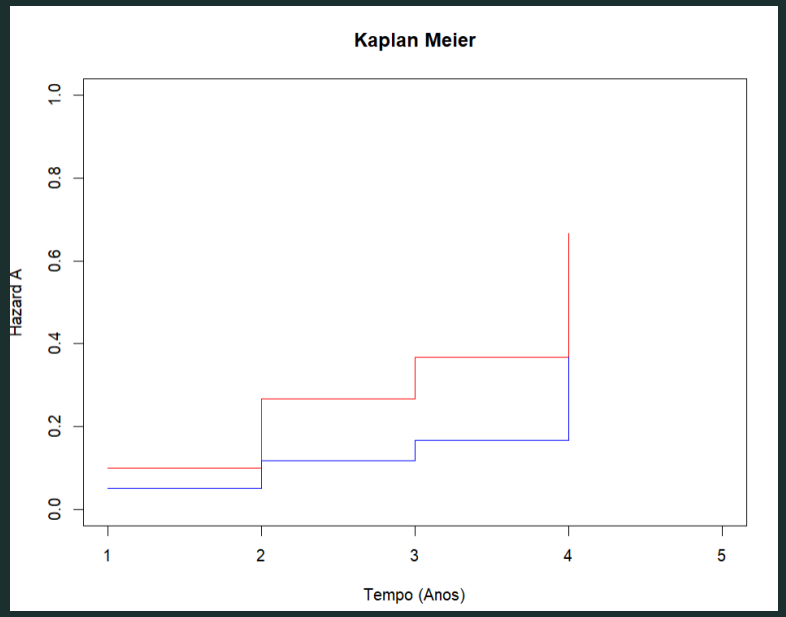
As Sobrevivências estimadas por KM e Cox são iguais pois os riscos são proporcionais em todos os tempos

Exemplo 2: Riscos Aproximadamente Proporcionais

tempo	grupo	em risco	eventos	censuras	H1	HA1	grupo	em risco	eventos	censuras	H0	HA0	H1/H0	HA1/HA0	log(HA1/HA0)	log(HA1) - log(HA0)
1	tratamento	40	2	8	**0,05**	0,05	controle	40	4	6	**0,10**	0,10	**0,50**	0,50	-0,3010	-0,3010
2	tratamento	30	2	8	**0,07**	0,12	controle	30	5	5	**0,17**	0,27	**0,40**	0,45	-0,3979	-0,3468
3	tratamento	20	1	9	**0,05**	0,17	controle	20	2	8	**0,10**	0,37	**0,50**	0,46	-0,3010	-0,3338
4	tratamento	10	2	8	**0,2**	0,37	controle	10	3	7	**0,30**	0,67	**0,67**	0,56	-0,1761	-0,2557

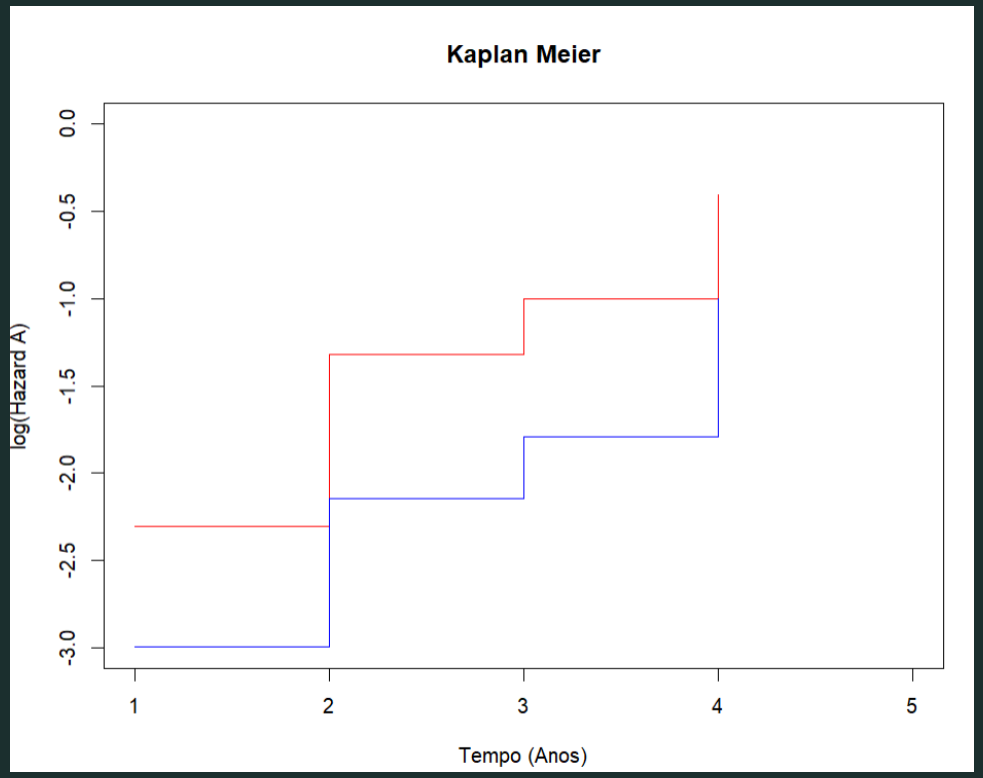




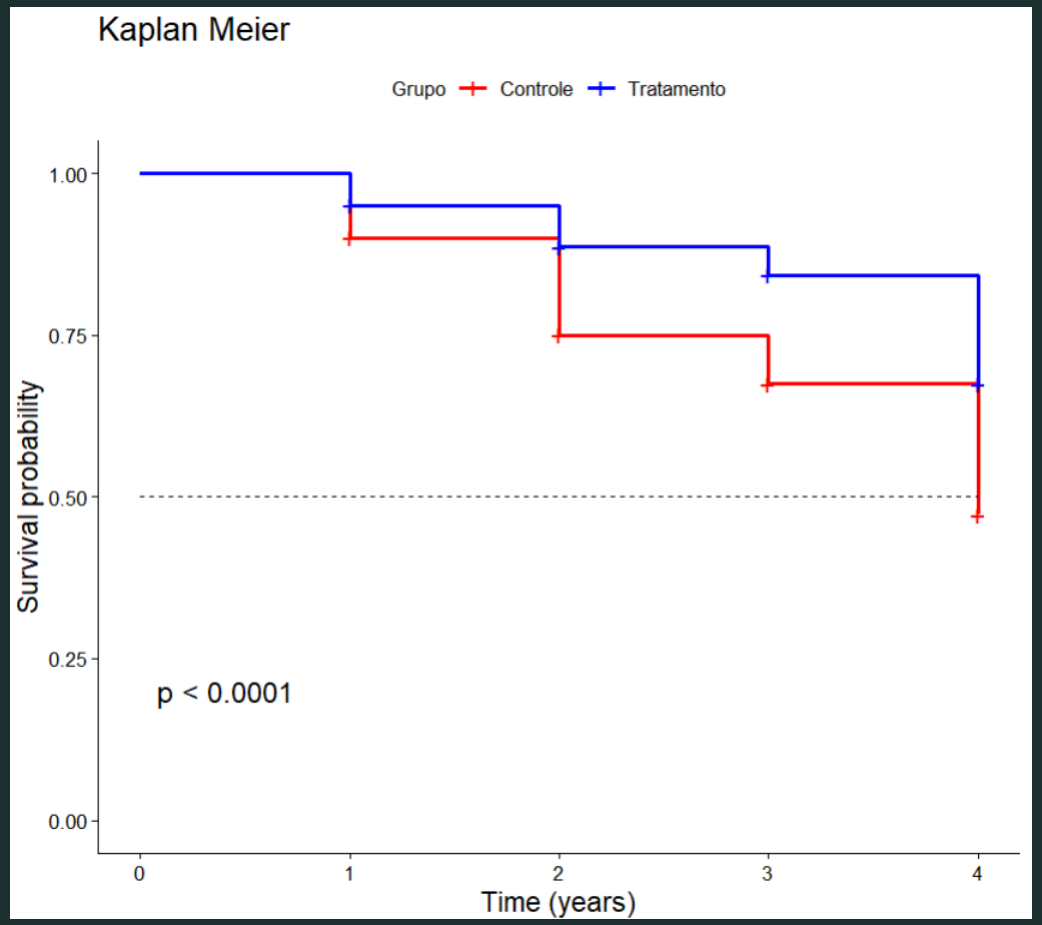


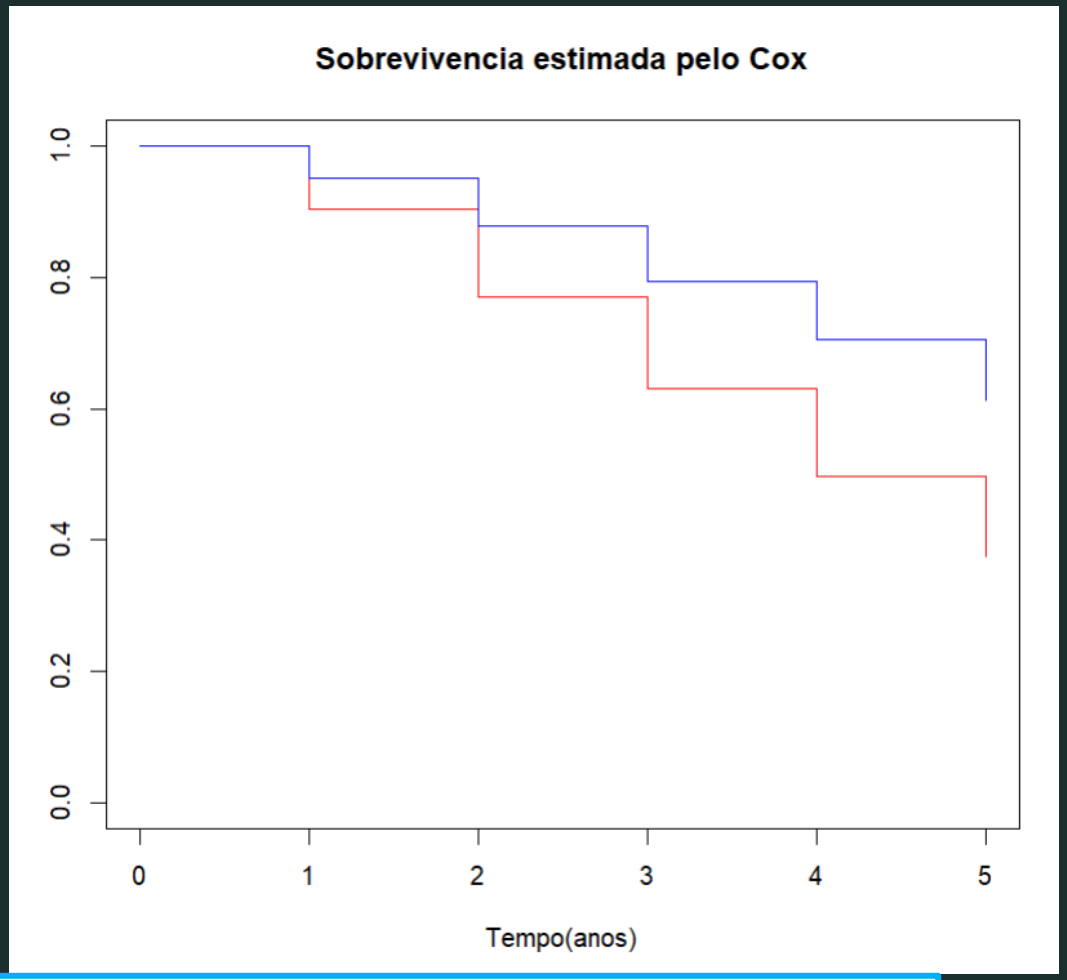
Exemplo 2: Riscos Aproximadamente Proporcionais

tempo	grupo	em risco	eventos	censuras	H1	HA1	grupo	em risco	eventos	censuras	H0	HA0	H1/H0	HA1/HA0	log(HA1/HA0)	log(HA1) - log(HA0)
1	tratamento	40	2	8	**0,05**	0,05	controle	40	4	6	**0,10**	0,10	**0,50**	0,50	-0,3010	-0,3010
2	tratamento	30	2	8	**0,07**	0,12	controle	30	5	5	**0,17**	0,27	**0,40**	0,45	-0,3979	-0,3468
3	tratamento	20	1	9	**0,05**	0,17	controle	20	2	8	**0,10**	0,37	**0,50**	0,46	-0,3010	-0,3338
4	tratamento	10	2	8	**0,2**	0,37	controle	10	3	7	**0,30**	0,67	**0,67**	0,56	-0,1761	-0,2557



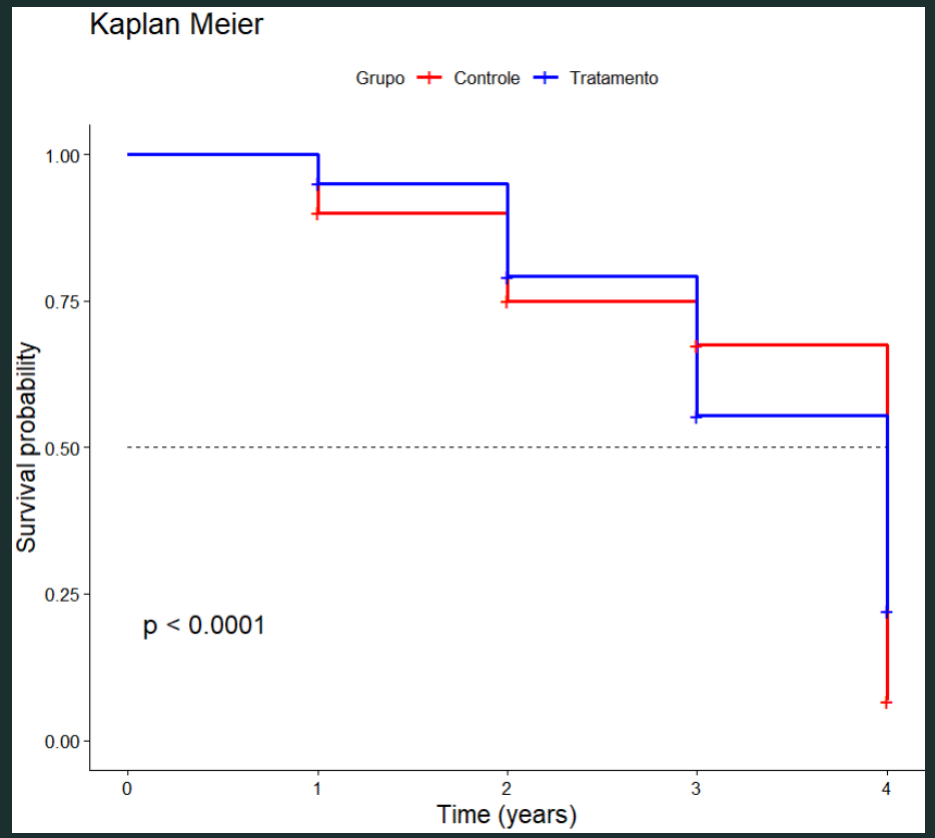
Exemplo 2: Comparando as Curvas de Sobrevivência

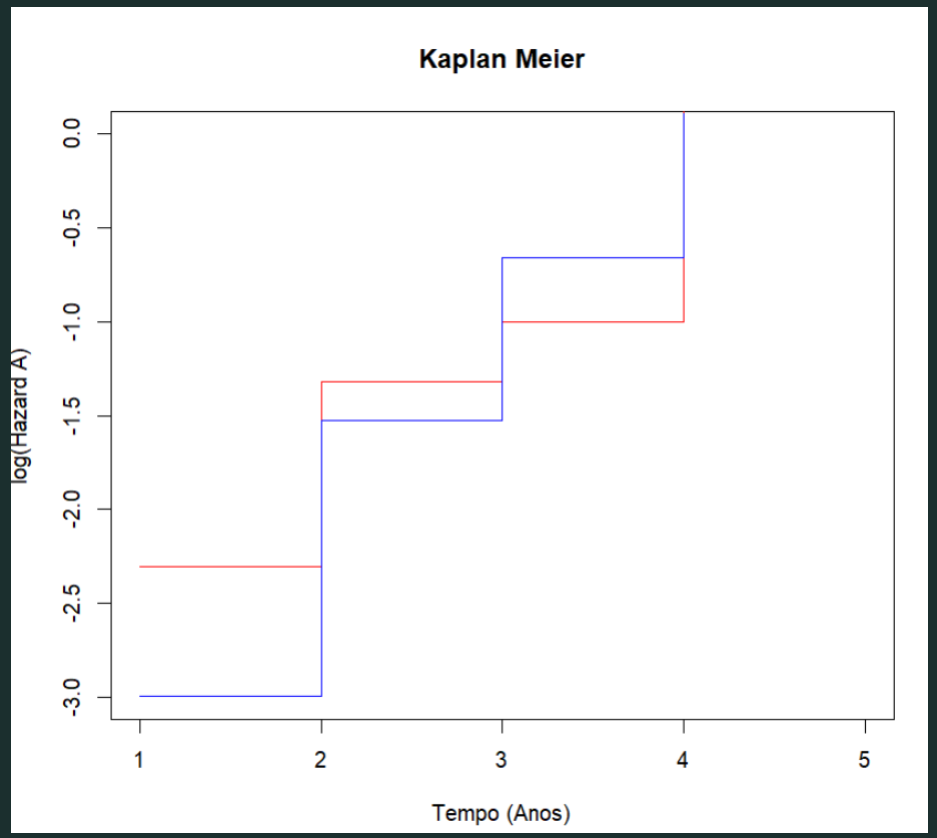




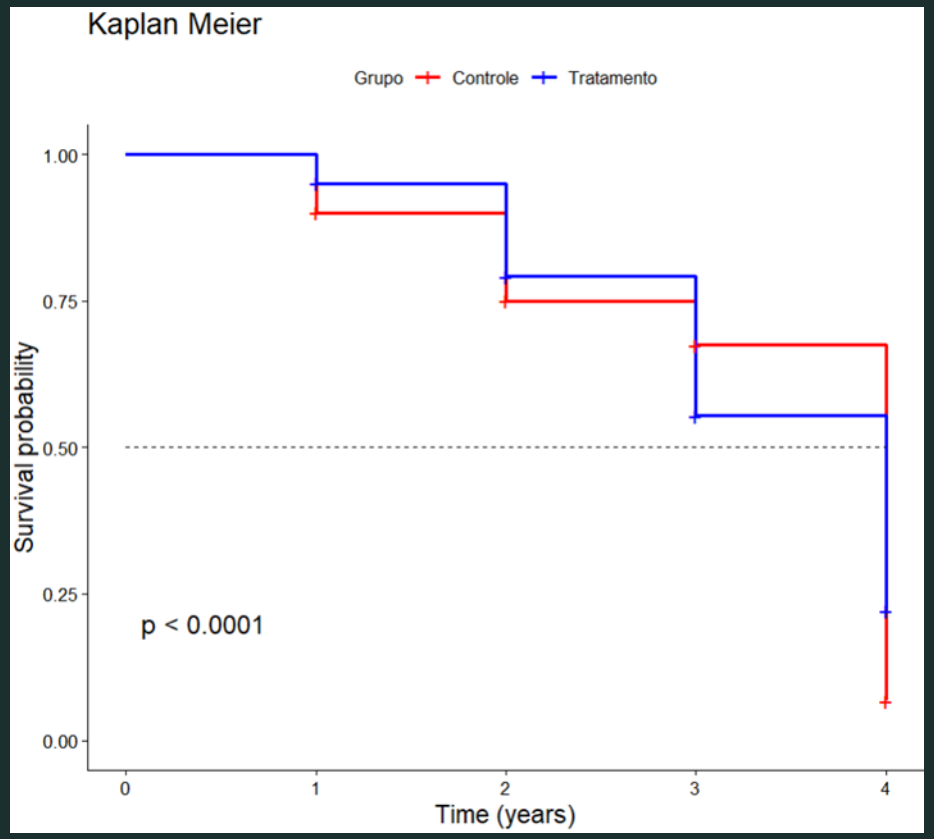
As Sobrevivências estimadas por KM e Cox são APROXIMADAMENTE iguais pois os riscos são APROXIMADAMENTE proporcionais para todos os tempos de seguimento

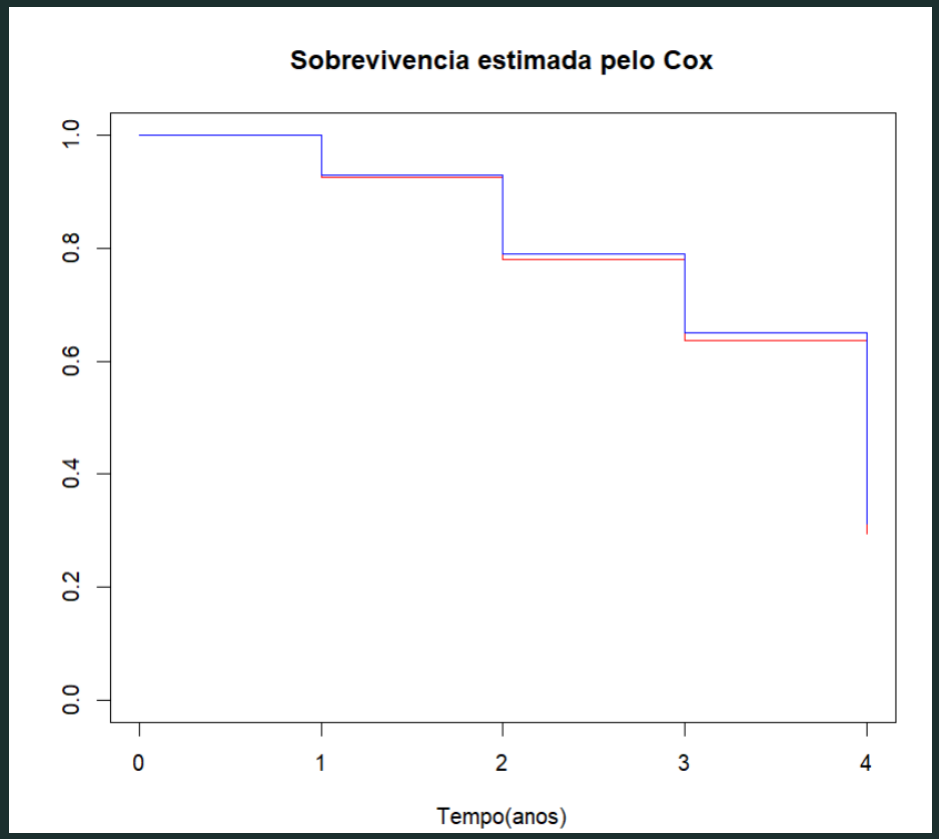
Exemplo 3: Riscos Não proporcionais





Exemplo 3: Comparando





As Sobrevivências estimadas por KM e Cox são DIFERENTES pois
os riscos NÃO SÃO APROXIMADAMENTE proporcionais para todos os tempos de seguimento

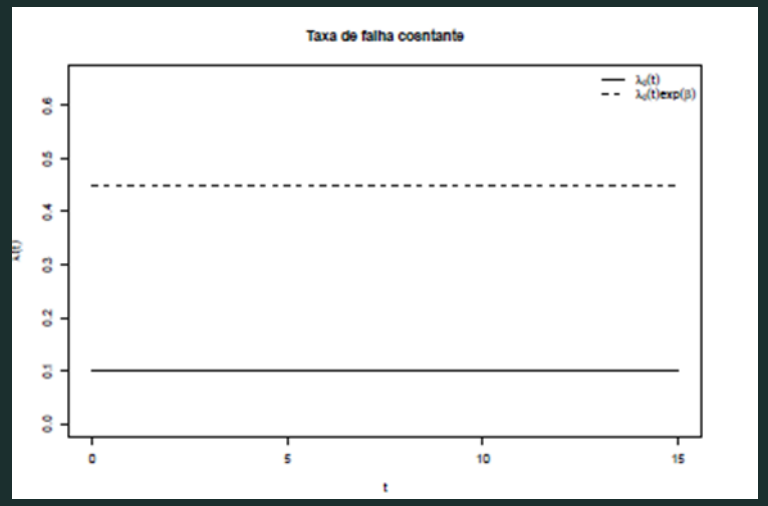
Modelo Semi-Paramétrico de Cox

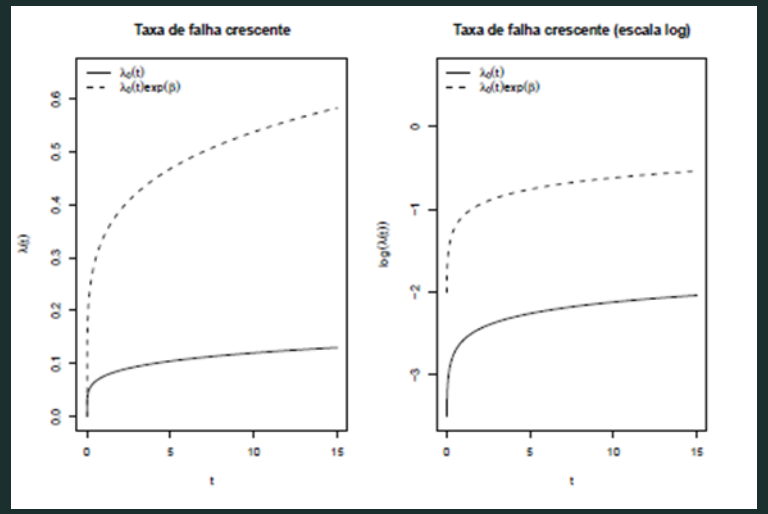
$$\lambda(t) = \lambda_0(t)\exp\{\beta_1 x_1 + \ldots + \beta_p x_p\}.$$

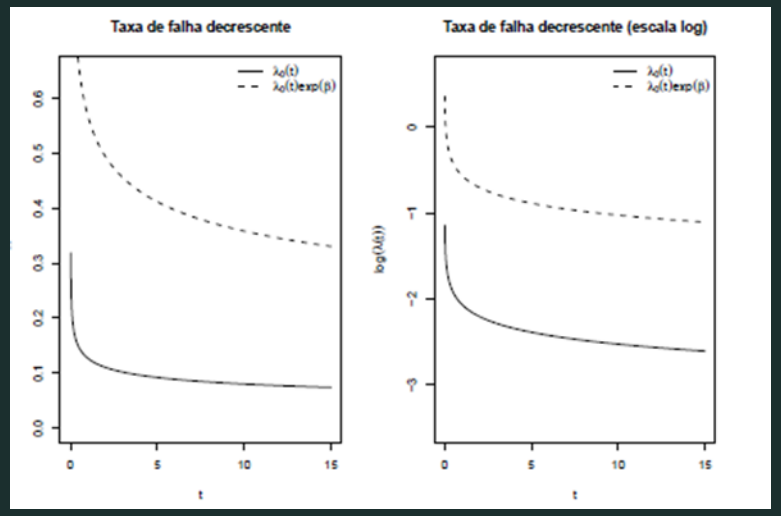
Efeito multiplicativo das covariáveis (componente paramétrico) no risco basal .

- O modelo de regressão de Cox é caracterizado pelos coeficientes β's, que medem os efeitos das covariáveis sobre a função de taxa de falha.

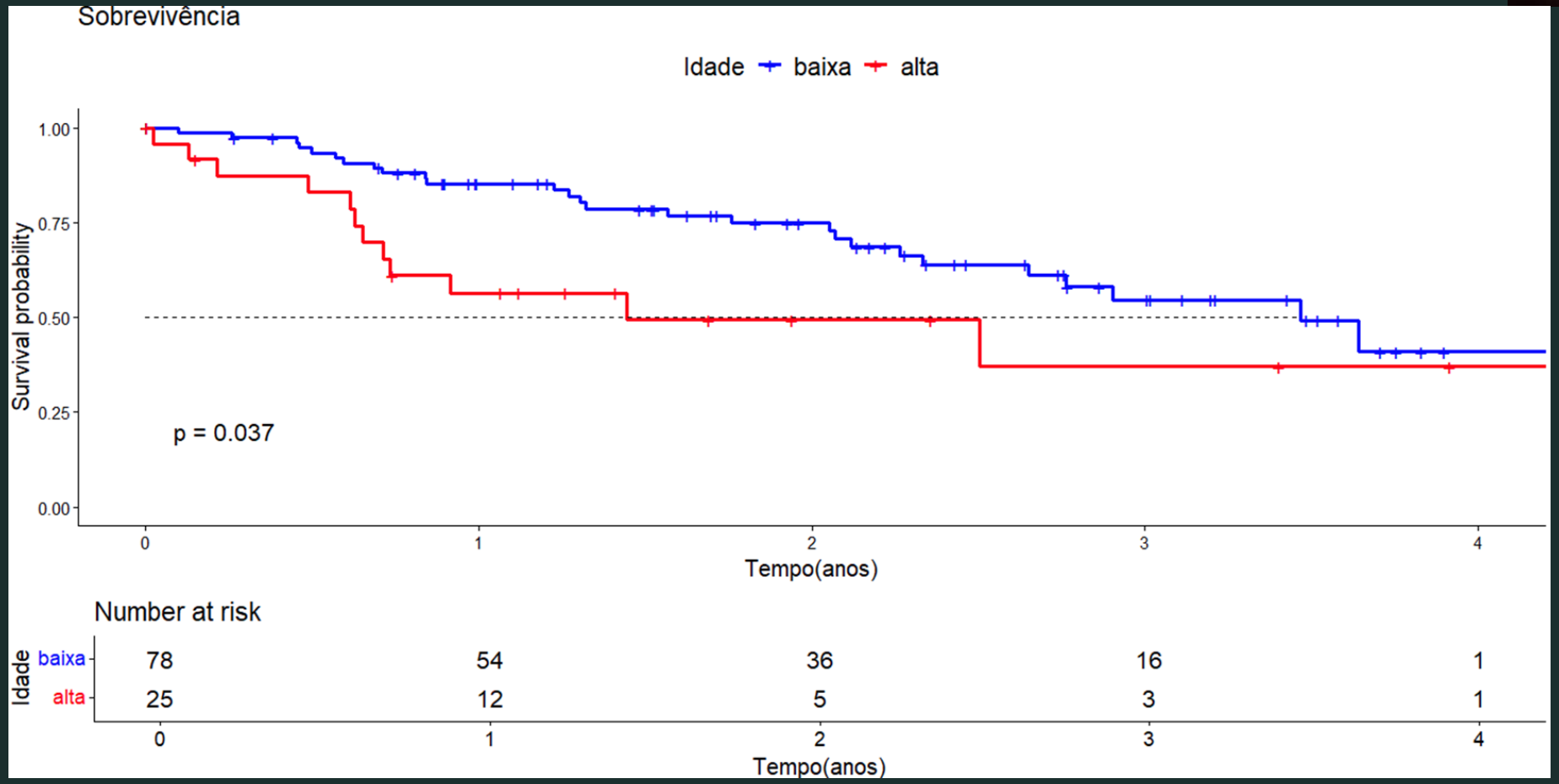
- No modelo de Cox, o efeito das covariáveis é de acelerar ou desacelerar a função de taxa de falha. A propriedade de taxas de falhas proporcionais do modelo é utilizada para interpretar os coeficientes estimados.



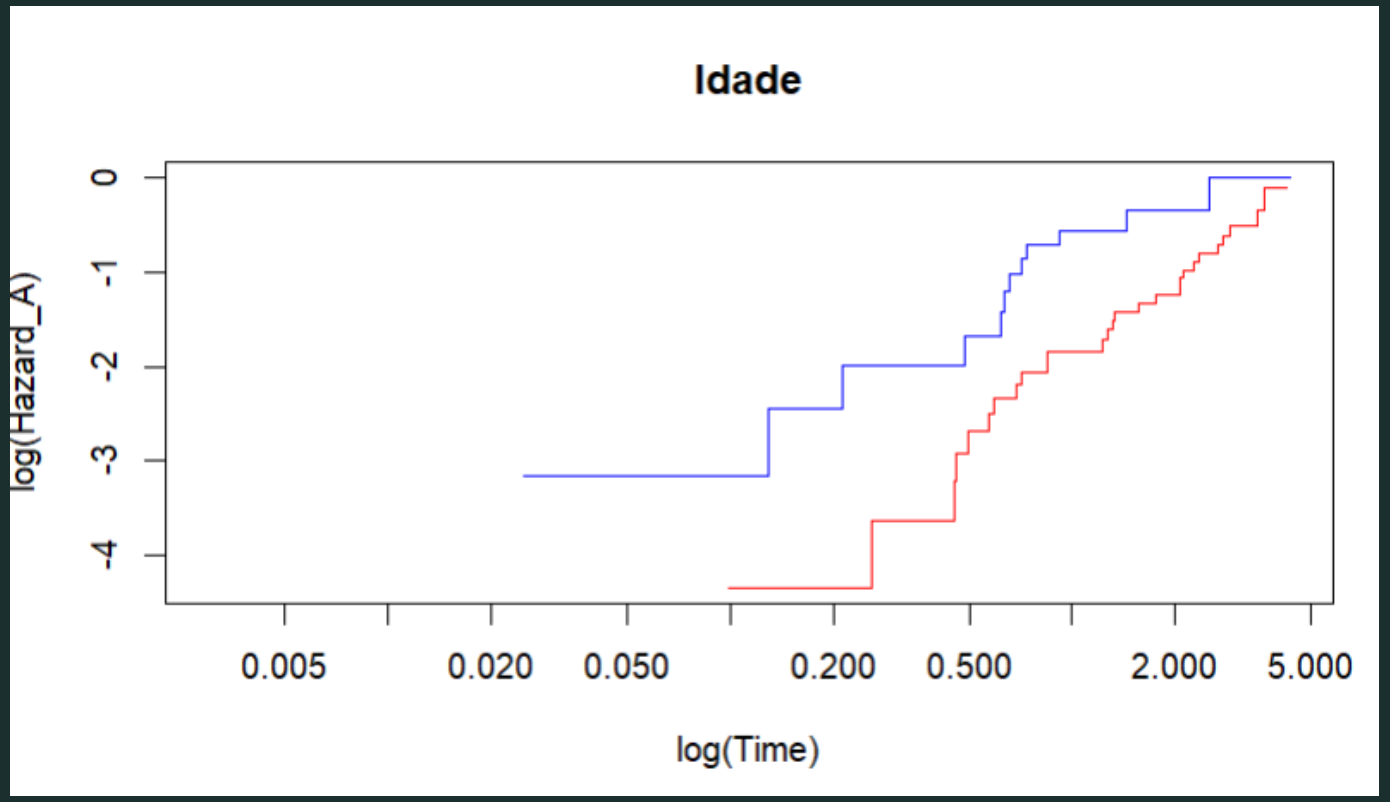




Exemplo Leucemia: KM



Exemplo Leucemia: gráfico log-log



Os riscos serão proporcionais se as curvas forem paralelas.
Na prática olhamos se elas são aproximadamente paralelas.
Para este gráfico eu concluiria que sim, a suposição de riscos proporcionais está atendida

Exemplo Leucemia

```
> cox2 <- coxph(Surv(Tempo, Evento) ~ factor(IdadeBi) ,data=dados)
> summary(cox2)
Call:
coxph(formula = Surv(Tempo, Evento) ~ factor(IdadeBi), data = dados)

  n= 103, number of events= 39

                   coef exp(coef) se(coef)     z Pr(>|z|)
factor(IdadeBi)1 0.7154    2.0450   0.3494 2.048   0.0406 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

                 exp(coef) exp(-coef) lower .95 upper .95
factor(IdadeBi)1     2.045      0.489     1.031     4.056

Concordance= 0.596  (se = 0.041 )
Likelihood ratio test= 3.78  on 1 df,   p=0.05
Wald test            = 4.19  on 1 df,   p=0.04
Score (logrank) test = 4.37  on 1 df,   p=0.04
```

Tarefa 5: entregar com a mesma dupla ou individual até terça (02 de abril)

1. Curva log-log para o fator da dupla com interpretação
2. Cox para o fator da dupla com interpretação
3. Curva log-log para o fator idade com interpretação
4. Cox para o fator idade com interpretação